

## ชุดที่ 1: No. 1–40

| No | Domain           | Biological Axis            | Living Biological Network System       | Scope                                  |
|----|------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Immune           | Systemic Inflammatory Load | NF-κB Inflammatory Switch Network      | ควบคุมการเปิดสัญญาณอักเสบหลัก          |
| 2  | Immune           | Systemic Inflammatory Load | Cytokine Burden Network                | IL-6, TNF-α, IL-1β, CRP                |
| 3  | Immune           | Acute–Chronic Inflammation | Acute Inflammatory Response Network    | การอักเสบเฉียบพลันเพื่อป้องกันภัย      |
| 4  | Immune           | Acute–Chronic Inflammation | Chronic Low-Grade Inflammation Network | การอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ              |
| 5  | Immune           | Immune Surveillance        | Innate Immune Surveillance Network     | macrophage, neutrophil, dendritic cell |
| 6  | Immune           | Immune Surveillance        | NK Cell Tumor Surveillance Network     | การกำจัดเซลล์ผิดปกติและเซลล์มะเร็ง     |
| 7  | Immune           | Immune Balance             | Adaptive Immune Coordination Network   | T cell, B cell, antibody response      |
| 8  | Immune           | Immune Balance             | Treg–Th17 Balance Network              | สมดุลภูมิคุ้มกันกับภูมิแพ้/ออโตอิมมูน  |
| 9  | Inflammation     | Resolution                 | Inflammation Resolution Network        | การปิดการอักเสบและกลับสู่สมดุล         |
| 10 | Inflammation     | Inflammasome               | NLRP3 Inflammasome Network             | sterile inflammation, IL-1β, IL-18     |
| 11 | Inflammation     | Infection Defense          | Antiviral Interferon Network           | interferon signaling, viral defense    |
| 12 | Inflammation     | Infection Defense          | Antibacterial Defense Network          | phagocytosis, antimicrobial peptides   |
| 13 | Oxidative Stress | ROS/RNS Load               | ROS Regulation Network                 | ควบคุม ROS ไม่ให้เกินสมดุล             |
| 14 | Oxidative Stress | Oxidative Damage           | Lipid Peroxidation Network             | MDA, 4-HNE, membrane damage            |

|    |                  |                            |                                       |                                           |
|----|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15 | Oxidative Stress | Antioxidant Defense        | Nrf2 Antioxidant Response Network     | เปิดระบบป้องกันเซลล์                      |
| 16 | Oxidative Stress | Antioxidant Defense        | Glutathione Defense Network           | GSH, GPx, detox redox balance             |
| 17 | Energy           | Glucose–Insulin Regulation | Insulin Signaling Network             | insulin receptor–AKT–GLUT                 |
| 18 | Energy           | Glucose–Insulin Regulation | Glucose Utilization Network           | การนำ glucose เข้าเซลล์ และใช้พลังงาน     |
| 19 | Energy           | Hepatic Glucose Control    | Hepatic Glucose Output Network        | gluconeogenesis, glycogen regulation      |
| 20 | Energy           | Glycemic Stability         | Glucose Variability Control Network   | ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้แกว่ง              |
| 21 | Energy           | Lipid–Lipotoxicity         | Lipid Transport Network               | LDL, HDL, TG, lipoprotein balance         |
| 22 | Energy           | Lipid–Lipotoxicity         | Ectopic Fat Accumulation Network      | ไขมันพอกตับ ไขมันในอวัยวะ                 |
| 23 | Energy           | Lipid–Lipotoxicity         | Lipotoxic Injury Network              | ceramide, DAG, cellular toxicity          |
| 24 | Energy           | Fatty Acid Oxidation       | Beta-Oxidation Network                | เผาผลาญกรดไขมันใน mitochondria            |
| 25 | Energy           | Nutrient Sensing           | AMPK Energy Sensing Network           | low energy sensing, catabolic switch      |
| 26 | Energy           | Nutrient Sensing           | mTOR Growth Signaling Network         | growth, protein synthesis, anabolic state |
| 27 | Energy           | Nutrient Sensing           | AMPK–mTOR Balance Network             | ตัดสินใจ growth vs repair                 |
| 28 | Energy           | Mitochondrial Network      | Mitochondrial ATP Production Network  | ETC, oxidative phosphorylation            |
| 29 | Energy           | Mitochondrial Network      | Mitochondrial Quality Control Network | mitophagy, fusion–fission                 |
| 30 | Energy           | Mitochondrial Network      | Mitochondrial Biogenesis Network      | สร้าง mitochondria ใหม่                   |

|    |        |                       |                                      |                                         |
|----|--------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31 | Energy | Redox–Energy Coupling | Mitochondrial ROS Signaling Network  | ROS ในฐานะ signal และ damage            |
| 32 | Energy | Metabolic Flexibility | Fuel Switching Network               | glucose ↔ fat ↔ ketone                  |
| 33 | Gut    | Detoxification        | Phase I Detoxification Network       | CYP450 biotransformation                |
| 34 | Gut    | Detoxification        | Phase II Conjugation Network         | glucuronidation, sulfation, methylation |
| 35 | Gut    | Detoxification        | Phase III Transport Network          | efflux transport, bile/urine excretion  |
| 36 | Gut    | Detoxification        | Xenobiotic Clearance Network         | ยา สารเคมี โลหะหนัก สารพิษ              |
| 37 | Gut    | Gut Ecosystem         | Microbiome Diversity Network         | microbial richness, ecosystem balance   |
| 38 | Gut    | Gut Ecosystem         | Keystone Microbe Network             | Akkermansia, Bifidobacterium ฯลฯ        |
| 39 | Gut    | Microbial Metabolites | SCFA Production Network              | butyrate, acetate, propionate           |
| 40 | Gut    | Gut Barrier           | Intestinal Barrier Integrity Network | tight junction, leaky gut, LPS          |

ชุดนี้คือ **ฐานล่างของระบบชีวิต** ครอบคลุม 4 ก

## ชุดที่ 2: No. 41–80

| No | Domain          | Biological Axis | Living Biological Network System | Scope                                                                              |
|----|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Gut–Micro biome | Gut Barrier     | Mucosal Barrier Network          | เยื่อลำไส้ ทางเดินหายใจ ช่องปาก ผิวหนัง และเยื่อทั้งหมดที่ทำหน้าที่เป็นด่านป้องกัน |
| 42 | Gut–Micro biome | Endotoxin Load  | LPS–TLR4 Activation Network      | การรื้อของ LPS จากลำไส้ กระตุ้น TLR4 → NF-κB → inflammation                        |

|    |                 |                       |                                     |                                                                               |
|----|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Gut–Micro biome | Microbial Metabolites | Bile Acid–Microbiome Network        | การเปลี่ยนแปลง bile acid โดยจุลินทรีย์ ส่งผลต่อ FXR, TGR5, ตับ และเมตาบอลิซึม |
| 44 | Gut–Micro biome | Gut–Organ Axis        | Gut–Liver Axis Network              | microbiome, LPS, bile acid, portal circulation เชื่อมล่ำไส้กับตับ             |
| 45 | Gut–Micro biome | Gut–Organ Axis        | Gut–Brain Axis Network              | microbiome กระทบสมองผ่าน vagus nerve, cytokines, tryptophan, SCFA             |
| 46 | Gut–Micro biome | Gut–Organ Axis        | Gut–Immune Axis Network             | microbiome ฝีกภูมิคุ้มกัน ควบคุม Treg, Th17, tolerance และ inflammation       |
| 47 | Genomic         | DNA Integrity         | DNA Damage Surveillance Network     | ตรวจจับ DNA damage ผ่าน ATM, ATR, p53, checkpoint ก่อนเกิด mutation           |
| 48 | Genomic         | DNA Repair            | Base Excision Repair Network        | ซ่อม DNA damage จาก oxidative stress เช่น 8-OHdG และ base lesions             |
| 49 | Genomic         | DNA Repair            | Nucleotide Excision Repair Network  | ซ่อม bulky DNA adducts, UV damage, chemical-induced DNA lesions               |
| 50 | Genomic         | DNA Repair            | Double-Strand Break Repair Network  | ซ่อม DNA แตกสองสายผ่าน homologous recombination และ NHEJ                      |
| 51 | Genomic         | Genomic Stability     | Chromosomal Stability Network       | ป้องกัน chromosomal instability, aneuploidy, mutation accumulation            |
| 52 | Genomic         | Telomere Biology      | Telomere Maintenance Network        | ควบคุม telomere length, shelterin complex, telomerase และ biological aging    |
| 53 | Genomic         | Epigenetics           | DNA Methylation Programming Network | ควบคุมการเปิด–ปิดยีนผ่าน methylation และ epigenetic memory                    |
| 54 | Genomic         | Epigenetics           | Histone Modification Network        | histone acetylation/methylation ควบคุม chromatin และ gene accessibility       |
| 55 | Genomic         | Epigenetics           | Chromatin Remodeling Network        | การจัดโครงสร้าง chromatin ให้ยีนบางชุดเปิดหรือปิดตามบริบท                     |

|    |                    |                       |                                            |                                                                                            |
|----|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | Genomic            | RNA Regulation        | MicroRNA Regulatory Network                | miRNA ควบคุม post-transcriptional gene expression และ phenotype                            |
| 57 | Genomic            | Gene Expression       | Transcription Factor Network               | NRF2, FOXO, NF- $\kappa$ B, HIF-1 $\alpha$ , MYC ควบคุมโปรแกรมชีวภาพหลัก                   |
| 58 | Genomic            | Gene Expression       | Gene Expression Coordination Network       | การประสานยีนหลายชุดให้เกิด response เช่น detox, repair, inflammation                       |
| 59 | Genomic            | Circadian Genomics    | Circadian Gene Regulation Network          | CLOCK, BMAL1, PER, CRY ควบคุม เวลาชีวภาพของยีนและเมตาบอลิซึม                               |
| 60 | Genomic            | Cellular Identity     | Cellular Identity Maintenance Network      | รักษา cell fate, phenotype, differentiation state ไม่ให้หลุดสมดุล                          |
| 61 | Longevity          | Sirtuin Pathway       | Sirtuin–NAD <sup>+</sup> Longevity Network | SIRT1–7, NAD <sup>+</sup> , mitochondrial function, stress resistance และ aging control    |
| 62 | Longevity          | FOXO Pathway          | FOXO Adaptive Survival Network             | FOXO1/3 ควบคุม stress response, antioxidant, autophagy และ longevity                       |
| 63 | Longevity          | Growth–Repair Balance | IGF–Growth Regulation Network              | IGF-1, mTOR, growth signaling และ trade-off ระหว่าง growth กับ longevity                   |
| 64 | Longevity          | Senescence            | Cellular Senescence Control Network        | p16, p21, p53 ควบคุมเซลล์ชรา หยุดแบ่ง หรือเข้าสู่ repair/removal                           |
| 65 | Longevity          | SASP                  | SASP Inflammatory Secretome Network        | senescent cells หลั่ง IL-6, TNF- $\alpha$ , MMPs ทำให้เกิด inflammaging                    |
| 66 | Longevity          | Biological Aging      | Biological Age Regulation Network          | รวม epigenetic age, telomere, mitochondria, inflammation, proteostasis                     |
| 67 | Cellular Clearance | Autophagy             | Autophagy Initiation Network               | การเริ่ม autophagy ผ่าน AMPK, mTOR, ULK1 เพื่อล้างของเสียในเซลล์                           |
| 68 | Cellular Clearance | Autophagy             | Autophagy Flux Network                     | การไหลของ autophagy ตั้งแต่ autophagosome $\rightarrow$ lysosome $\rightarrow$ degradation |

|    |                    |                     |                                         |                                                                                    |
|----|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | Cellular Clearance | Mitophagy           | Mitophagy Network                       | กำจัด mitochondria เสีย ลด ROS และ รักษาคุณภาพพลังงาน                              |
| 70 | Cellular Clearance | Lysosome            | Lysosomal Degradation Network           | ระบบย่อยสลายภายในเซลล์ กำจัด protein, organelle, waste                             |
| 71 | Proteostasis       | Protein Folding     | Chaperone Protein Folding Network       | HSPs และ chaperones ช่วยพับโปรตีน ให้ถูกต้อง ลด misfolding                         |
| 72 | Proteostasis       | ER Stress           | ER Stress–UPR Network                   | unfolded protein response, PERK, IRE1, ATF6 คุม ER stress                          |
| 73 | Proteostasis       | Proteasome          | Ubiquitin–Proteasome Network            | ติด ubiquitin และย่อยโปรตีนเสียผ่าน proteasome                                     |
| 74 | Proteostasis       | Protein Aggregation | Proteotoxic Stress Network              | ควบคุม protein aggregation, amyloid burden, oxidized proteins                      |
| 75 | Repair             | Wound Healing       | Wound Healing Transition Network        | inflammatory phase → proliferation → remodeling ให้แผลหายอย่างถูกลำดับ             |
| 76 | Repair             | Angiogenesis        | Angiogenesis Repair Network             | VEGF, endothelial growth, new vessel formation เพื่อซ่อมเนื้อเยื่อ                 |
| 77 | Repair             | ECM Remodeling      | Extracellular Matrix Remodeling Network | collagen, elastin, fibronectin, MMPs, TIMPs ปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อ                |
| 78 | Repair             | Fibrosis            | Fibrosis Decision Network               | ตัดสินใจผลลัพธ์ระหว่าง regeneration กับ fibrosis ผ่าน TGF- $\beta$ , myofibroblast |
| 79 | Repair             | Stem Cell           | Stem Cell Activation Network            | กระตุ้น stem/progenitor cells ให้ซ่อมเนื้อเยื่อและสร้างเซลล์ใหม่                   |
| 80 | Repair             | Regeneration        | Tissue Regeneration Integration Network | บูรณาการ stem cell, ECM, angiogenesis, immune resolution เพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่  |

ชุดที่ 2 นี้เป็นแกน **ข้อมูลชีวภาพ-อายุชีวภาพ-การล้างของเสียระดับเซลล์-การซ่อมสร้าง** ซึ่งเป็นสะพานจาก “ระบบเสียหาย” ไปสู่ “ระบบฟื้นฟู” โดยตรงครับ.

### ชุดที่ 3 (81–120)

# Domain 8

## Vascular–Circulation–Perfusion Domain

| No. | Domain   | Biological Axis      | Living Biological Network System   | Scope                                                                                                 |
|-----|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | Vascular | Endothelial Function | Endothelial Integrity Network      | ควบคุมความสมบูรณ์ของ endothelial cell, glycocalyx, vascular permeability และการป้องกันหลอดเลือดเสื่อม |
| 82  | Vascular | Endothelial Function | Nitric Oxide Signaling Network     | eNOS, NO bioavailability, vasodilation, blood flow regulation และ endothelial protection              |
| 83  | Vascular | Microcirculation     | Capillary Perfusion Network        | การส่งเลือดระดับเส้นเลือดฝอย การนำ oxygen และ nutrient เข้าสู่เซลล์                                   |
| 84  | Vascular | Oxygen Delivery      | Tissue Oxygenation Network         | oxygen transport, diffusion gradient และ tissue oxygen utilization                                    |
| 85  | Vascular | Angiogenesis         | Physiological Angiogenesis Network | VEGF signaling, vessel formation และ tissue repair                                                    |
| 86  | Vascular | Vascular Remodeling  | Vascular Adaptation Network        | การปรับตัวของหลอดเลือดต่อ shear stress, BP และ metabolic demand                                       |
| 87  | Vascular | Hemostasis           | Platelet Activation Network        | platelet adhesion, aggregation และ clot initiation                                                    |
| 88  | Vascular | Hemostasis           | Coagulation Cascade Network        | intrinsic/extrinsic pathway, thrombin generation และ fibrin formation                                 |
| 89  | Vascular | Hemostasis           | Fibrinolytic Network               | plasmin activation, clot resolution และ vascular clearance                                            |
| 90  | Vascular | Inflammation         | Endothelial Inflammation Network   | VCAM-1, ICAM-1, leukocyte adhesion และ atherosclerosis initiation                                     |

---

## Domain 8

### Cardiovascular Regulation

| No. | Domain   | Biological Axis       | Living Biological Network System     | Scope                                                                      |
|-----|----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 91  | Vascular | Blood Pressure        | RAAS Regulation Network              | renin–angiotensin–aldosterone control, sodium retention และ BP homeostasis |
| 92  | Vascular | Blood Pressure        | Vascular Tone Network                | sympathetic control, NO signaling และ vascular resistance                  |
| 93  | Vascular | Arterial Elasticity   | Arterial Compliance Network          | vascular stiffness, pulse wave velocity และ vascular aging                 |
| 94  | Vascular | Cardiac Function      | Cardiac Contractility Network        | myocardial contraction, calcium handling และ cardiac output                |
| 95  | Vascular | Cardiac Function      | Cardiac Electrophysiology Network    | SA node, AV node, conduction pathway และ arrhythmia biology                |
| 96  | Vascular | Cardiac Energy        | Cardiac Bioenergetics Network        | ATP production, fatty acid oxidation และ myocardial energetics             |
| 97  | Vascular | Cardiac Remodeling    | Cardiac Stress Adaptation Network    | hypertrophy, remodeling, fibrosis และ heart failure progression            |
| 98  | Vascular | Cardio–Renal Axis     | Cardio–Renal Integration Network     | interaction ระหว่าง heart output, renal perfusion และ fluid balance        |
| 99  | Vascular | Cardio–Pulmonary Axis | Cardio–Pulmonary Integration Network | oxygen delivery, pulmonary circulation และ systemic perfusion              |
| 100 | Vascular | Functional Reserve    | Cardiovascular Reserve Network       | reserve capacity ของหัวใจและหลอดเลือดภายใต้ stress และ exercise            |

---

## Domain 9

### Neuroendocrine Domain



| No  | Domain         | Biological Axis   | Living Biological Network System      | Scope                                                                      |
|-----|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 101 | Neuroendocrine | Autonomic Balance | Sympathetic Regulation Network        | fight-or-flight response, catecholamine release และ metabolic mobilization |
| 102 | Neuroendocrine | Autonomic Balance | Parasympathetic Regulation Network    | vagal activity, recovery mode และ inflammatory suppression                 |
| 103 | Neuroendocrine | Vagal Axis        | Cholinergic Anti-inflammatory Network | vagus nerve mediated immune regulation                                     |
| 104 | Neuroendocrine | Stress Response   | HPA Axis Network                      | hypothalamus–pituitary–adrenal axis และ cortisol regulation                |
| 105 | Neuroendocrine | Stress Response   | Catecholamine Response Network        | adrenaline, noradrenaline และ acute stress adaptation                      |
| 106 | Neuroendocrine | Thyroid Function  | Thyroid Hormone Regulation Network    | TSH, T3, T4 และ metabolic rate control                                     |
| 107 | Neuroendocrine | Growth Axis       | Growth Hormone–IGF Network            | growth, regeneration และ anabolic signaling                                |
| 108 | Neuroendocrine | Reproductive Axis | HPG Axis Network                      | gonadal hormones, fertility และ reproductive physiology                    |
| 109 | Neuroendocrine | Circadian Biology | Circadian Synchronization Network     | CLOCK–BMAL1 regulation และ systemic biological timing                      |
| 110 | Neuroendocrine | Sleep Biology     | Sleep Architecture Network            | REM, NREM, sleep cycles และ recovery physiology                            |

## Domain 9

### Neurocognitive Domain

| No  | Domain         | Biological Axis      | Living Biological Network System                     | Scope                                                                                                                   |
|-----|----------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | Neurocognitive | Brain Energy         | Brain Energy Metabolism Network                      | neuronal glucose utilization, ketone metabolism และ ATP production                                                      |
| 112 | Neurocognitive | Brain Clearance      | Glymphatic Clearance Network                         | beta-amyloid clearance, metabolic waste removal ระหว่างการนอน                                                           |
| 113 | Neurocognitive | Neuroimmune          | Neuroimmune Communication Network                    | cytokine–brain interaction และ sickness behavior                                                                        |
| 114 | Neurocognitive | Neuroinflammation    | Microglial Regulation Network                        | neuroinflammatory tone และ neurodegeneration risk                                                                       |
| 115 | Neurocognitive | Synaptic Function    | Synaptic Plasticity Network                          | learning, memory และ adaptive rewiring                                                                                  |
| 116 | Neurocognitive | Memory               | Memory Consolidation Network                         | hippocampal function และ long-term memory storage                                                                       |
| 117 | Neurocognitive | Executive Function   | Cognitive Control Network                            | planning, attention, inhibition และ decision making                                                                     |
| 118 | Neurocognitive | Emotional Regulation | Limbic Balance Network                               | amygdala, hippocampus, emotional adaptation                                                                             |
| 119 | Neurocognitive | Reward System        | Dopaminergic Reward Network                          | motivation, addiction biology และ behavioral drive                                                                      |
| 120 | Neurocognitive | CELA                 | Cognitive–Emotional Loop Architecture (CELA) Network | thought loops, rumination, stress amplification, HPA activation, microbiome interaction และ chronic disease propagation |

ชุด 81–120 นี้เป็น **Master Coordination Layer** ของร่างกาย เพราะเป็นระบบที่เชื่อม

- Metabolism
- Immune
- Hormones
- Brain
- Circulation

เข้าด้วยกัน

และเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ phytochemical modules ของ TSPI จะกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

- HPA Axis
- Neuroinflammation
- Circadian Biology
- Vagal Regulation
- CELA Network
- Endothelial Function

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคเรื้อรังจำนวนมากครับ.

# 160 Living Biological Network Systems

## ชุดที่ 4: No. 121–160

| No  | Domain           | Biological Axis          | Living Biological Network System | Scope                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | Organ Resilience | Liver Functional Reserve | Hepatic Detoxification Network   | ระบบตับในการเปลี่ยนสารพิษ ยา สารเคมี แอมโมเนีย และ metabolic waste ให้ขับออกได้ผ่าน Phase I/II/III และ bile excretion                                      |
| 122 | Organ Resilience | Liver Metabolic Reserve  | Hepatic Metabolic Network        | ควบคุม glucose, lipid, amino acid, cholesterol และ bile acid metabolism เป็นศูนย์กลางของไขมันพอกตับ เบาหวาน และ metabolic syndrome                         |
| 123 | Organ Resilience | Liver Repair             | Hepatic Regeneration Network     | การฟื้นฟู hepatocyte หลัง inflammation, toxic injury, viral injury หรือ ischemic injury ผ่าน growth factors, stem/progenitor signals และ immune resolution |

|         |                                 |                              |                                            |                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12<br>4 | Organ<br>Resilience             | Liver Fibrosis               | Hepatic Fibrosis<br>Regulation<br>Network  | ควบคุม hepatic stellate cell,<br>collagen deposition, ECM<br>remodeling, cirrhosis<br>progression และความสามารถ<br>กลับจาก fibrosis สู่ regeneration  |
| 12<br>5 | Organ<br>Resilience             | Bile Dynamics                | Bile Flow<br>Regulation<br>Network         | ระบบสร้าง ระบาย และหมุนเวียน<br>น้ำดี ครอบคลุม bile acid pool,<br>gallbladder contraction,<br>cholestasis, gallstone และ<br>enterohepatic circulation |
| 12<br>6 | Organ<br>Resilience             | Kidney Filtration            | Renal Filtration<br>Network                | ระบบกรองของเสียผ่าน<br>glomerulus, eGFR, albuminuria,<br>uremic toxin และ renal<br>microcirculation                                                   |
| 12<br>7 | Organ<br>Resilience             | Tubular Function             | Renal Tubular<br>Transport<br>Network      | การดูดกลับ sodium, potassium,<br>glucose, amino acid,<br>bicarbonate และการขับกรด/สาร<br>พิษผ่าน proximal/distal tubule                               |
| 12<br>8 | Organ<br>Resilience             | Acid–Base<br>Balance         | Acid–Base<br>Homeostasis<br>Network        | รักษา pH เลือดผ่าน bicarbonate<br>buffer, renal acid excretion,<br>respiratory compensation และ<br>metabolic acidosis                                 |
| 12<br>9 | Organ<br>Resilience             | Fluid–Electrolyte<br>Balance | Fluid–Electrolyte<br>Regulation<br>Network | ควบคุมน้ำ เกลือแร่ sodium,<br>potassium, magnesium,<br>calcium และ volume status<br>เชื่อมกับไต หัวใจ adrenal และ<br>RAAS                             |
| 13<br>0 | Organ<br>Resilience             | Cardio–Renal<br>Axis         | Cardio–Renal<br>Integration<br>Network     | ความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจ ไต<br>ความดัน น้ำคั่ง renal perfusion<br>และ heart failure–kidney failure<br>loop                                            |
| 13<br>1 | Digestive–<br>Organ<br>Function | GI Motility                  | Gastrointestinal<br>Motility Network       | ควบคุม gastric emptying,<br>intestinal peristalsis, colon<br>transit, constipation, IBS และ<br>autonomic–enteric nervous<br>system                    |

|         |                                 |                                 |                                                |                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13<br>2 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Nutrient<br>Absorption          | Nutrient<br>Absorption<br>Network              | ดูดซึม glucose, amino acids, fatty acids, bile-soluble vitamins, minerals และความผิดปกติแบบ malabsorption       |
| 13<br>3 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Enteric Nervous<br>System       | Enteric Nervous<br>System Network              | ระบบประสาทลำไส้ ความคุม motility, secretion, visceral pain, gut–brain signaling และ stress-related gut disorder |
| 13<br>4 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Pancreatic<br>Endocrine         | Pancreatic<br>Endocrine<br>Network             | beta-cell insulin, alpha-cell glucagon, incretin response, insulin reserve และ beta-cell exhaustion             |
| 13<br>5 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Pancreatic<br>Exocrine          | Pancreatic<br>Exocrine<br>Network              | การหลั่ง amylase, lipase, protease, bicarbonate เพื่อย่อยอาหาร เชื่อมกับ pancreatic insufficiency และ dyspepsia |
| 13<br>6 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Gallbladder<br>Function         | Gallbladder<br>Motility Network                | การบีบตัวของถุงน้ำดี การปล่อย น้ำดีหลังอาหาร ไขมัน digestion, bile stasis และ gallstone formation               |
| 13<br>7 | Respiratory                     | Gas Exchange                    | Pulmonary Gas<br>Exchange<br>Network           | การแลกเปลี่ยน $O_2/CO_2$ ผ่าน alveoli, diffusion capacity, ventilation–perfusion matching และ hypoxia           |
| 13<br>8 | Respiratory                     | Pulmonary<br>Defense            | Pulmonary<br>Immune Defense<br>Network         | macrophage, mucociliary clearance, antimicrobial peptide, antiviral defense และ airway inflammation             |
| 13<br>9 | Respiratory                     | Pulmonary<br>Repair             | Pulmonary<br>Epithelial Repair<br>Network      | การซ่อมเยื่อหลอดลมและถุงลม หลัง infection, pollution, inflammation หรือ fibrosis                                |
| 14<br>0 | Respiratory<br>–Circulation     | Cardio–Pulmonary<br>Integration | Cardio–Pulmonary<br>Oxygen<br>Delivery Network | การบูรณาการปอด หัวใจ เลือด และ หลอดเลือดเพื่อส่ง oxygen ไปยัง tissue และ mitochondria                           |
| 14<br>1 | Structural<br>Biology           | Muscle Integrity                | Muscle Protein<br>Turnover<br>Network          | สมดุล muscle protein synthesis/breakdown, mTOR, ubiquitin-proteasome, sarcopenia และ muscle wasting             |

|         |                               |                               |                                          |                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14<br>2 | Structural<br>Biology         | Muscle<br>Regeneration        | Myogenesis<br>Network                    | satellite cell activation,<br>myoblast differentiation, muscle<br>repair หลัง injury, aging หรือ<br>inflammation      |
| 14<br>3 | Structural<br>Biology         | Bone<br>Remodeling            | Bone<br>Remodeling<br>Network            | สมดุล osteoblast–osteoclast,<br>bone formation/resorption,<br>osteoporosis และ<br>bone–immune interaction             |
| 14<br>4 | Structural<br>Biology         | Mineral<br>Homeostasis        | Bone Mineral<br>Homeostasis<br>Network   | ควบคุม calcium, phosphate,<br>vitamin D, PTH, magnesium<br>และ mineralization ของกระดูก                               |
| 14<br>5 | Structural<br>Biology         | Cartilage Matrix              | Cartilage Matrix<br>Network              | chondrocyte, collagen II,<br>aggrecan, MMPs, cartilage<br>degradation และ osteoarthritis<br>progression               |
| 14<br>6 | Structural<br>Biology         | Joint<br>Homeostasis          | Synovial Joint<br>Homeostasis<br>Network | synovial fluid, joint lubrication,<br>synovial inflammation, pain<br>mediator และข้อเสื่อม                            |
| 14<br>7 | Structural<br>Biology         | Tendon–Ligame<br>nt Integrity | Tendon–Ligame<br>nt Integrity<br>Network | collagen alignment, tendon<br>ECM, ligament resilience,<br>stiffness, injury repair และ<br>chronic tendinopathy       |
| 14<br>8 | Structural<br>Biology         | Fascia–Mechani<br>cs          | Fascial<br>Communication<br>Network      | fascia sliding,<br>mechanotransduction, force<br>transmission, myofascial pain<br>และ structural connectivity         |
| 14<br>9 | Barrier–Str<br>uctural        | Skin Integrity                | Skin Barrier &<br>Repair Network         | epidermal barrier, antimicrobial<br>defense, wound healing,<br>collagen remodeling และ<br>inflammatory skin disorders |
| 15<br>0 | Fluid–Immu<br>ne<br>Transport | Lymphatic<br>Drainage         | Lymphatic<br>Clearance<br>Network        | lymph flow, interstitial fluid<br>drainage, immune trafficking,<br>edema resolution และ toxin<br>clearance            |
| 15<br>1 | Oncology                      | Cell Cycle<br>Control         | Cell Cycle<br>Control Network            | cyclin, CDK, checkpoint<br>G1/S/G2/M, uncontrolled<br>proliferation และ cancer<br>initiation                          |

|         |          |                        |                                         |                                                                                                   |
|---------|----------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>2 | Oncology | Tumor Suppression      | Tumor Suppressor Network                | p53, RB, PTEN, APC, DNA checkpoint และการหยุดเซลล์ผิดปกติก่อนเกิด malignancy                      |
| 15<br>3 | Oncology | Apoptosis              | Apoptosis Execution Network             | intrinsic/extrinsic apoptosis, caspase cascade, mitochondrial apoptosis และ cancer cell clearance |
| 15<br>4 | Oncology | Cancer Stemness        | Cancer Stem Cell Network                | self-renewal, tumor initiation, recurrence, drug resistance และ stem-like phenotype               |
| 15<br>5 | Oncology | Tumor Microenvironment | Tumor Microenvironment Network          | CAF, stromal cells, ECM, hypoxia, inflammatory niche และ immune suppression รอบก้อนมะเร็ง         |
| 15<br>6 | Oncology | Immune Surveillance    | Anti-Cancer Immune Surveillance Network | NK cell, CD8 T cell, dendritic cell, antigen presentation และ tumor elimination                   |
| 15<br>7 | Oncology | Immune Escape          | Immune Escape Network                   | PD-1/PD-L1, CTLA-4, Treg, MDSC, immune exhaustion และ tumor immune evasion                        |
| 15<br>8 | Oncology | Cancer Metabolism      | Cancer Metabolic Reprogramming Network  | Warburg effect, glutamine addiction, lipid metabolism, mitochondrial rewiring และ tumor survival  |
| 15<br>9 | Oncology | EMT–Metastasis         | EMT & Metastatic Dissemination Network  | epithelial–mesenchymal transition, invasion, migration, CTC survival และ organ colonization       |
| 16<br>0 | Oncology | Evolution–Resistance   | Cancer Evolution & Resistance Network   | clonal selection, mutation pressure, adaptive resistance, relapse และ treatment escape            |

ชุดนี้คือกลุ่ม **Organ–Structure–Oncology Networks** ซึ่งทำหน้าที่แปลงความผิดปกติระดับ network ให้กลายเป็นอาการและโรคที่เห็นจริงทางคลินิก เช่น ตับ ไต ปอด หัวใจ ข้อ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และมะเร็ง

## ชุดที่ 5 : No. 161–180

| No      | Domain            | Biological Axis  | Living Biological Network System  | Scope                                                                                                             |
|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16<br>1 | Glycation & Aging | AGE Biology      | AGE Formation Network             | การเกิด Advanced Glycation End Products จากน้ำตาลเกินสะสมในโปรตีน ไขมัน และ DNA ส่งผลต่อหลอดเลือด ไขมัน และ aging |
| 16<br>2 | Glycation & Aging | Carbonyl Stress  | Carbonyl Stress Network           | การสะสม reactive carbonyl compounds ที่ทำให้เกิด protein dysfunction และ chronic degeneration                     |
| 16<br>3 | Glycation & Aging | Protein Damage   | Protein Crosslinking Network      | การเชื่อมข้ามของ collagen และ protein ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง เสื่อม และสูญเสีย elasticity                            |
| 16<br>4 | Hematology        | Hematopoiesis    | Bone Marrow Hematopoietic Network | การสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือดจาก stem cell                                                     |
| 16<br>5 | Hematology        | Erythropoiesis   | Red Blood Cell Production Network | การสร้าง RBC, oxygen carrying capacity และ anemia biology                                                         |
| 16<br>6 | Hematology        | Leukopoiesis     | White Blood Cell Renewal Network  | การสร้าง immune cells และ immune competence                                                                       |
| 16<br>7 | Hematology        | Platelet Biology | Platelet Renewal Network          | megakaryocyte biology และ platelet turnover                                                                       |
| 16<br>8 | Sensory Biology   | Visual System    | Retinal–Visual Network            | retina, photoreceptor, optic nerve, visual processing และ retinal degeneration                                    |
| 16<br>9 | Sensory Biology   | Auditory System  | Auditory Processing Network       | cochlea, hearing transduction และ auditory neural pathways                                                        |
| 17<br>0 | Sensory Biology   | Olfactory System | Olfactory Signaling Network       | กลิ่น การรับรู้สารเคมี และ neuroimmune interaction ใน nasal mucosa                                                |



|     |                      |                                |                                      |                                                                                                         |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | Sensory Biology      | Gustatory System               | Taste Perception Network             | taste receptor biology และ nutrient sensing                                                             |
| 172 | Reproductive Biology | Female Reproductive Function   | Ovarian Function Network             | folliculogenesis, ovulation, reproductive hormone production                                            |
| 173 | Reproductive Biology | Female Reproductive Function   | Endometrial Cycling Network          | menstrual cycle, implantation biology และ uterine receptivity                                           |
| 174 | Reproductive Biology | Male Reproductive Function     | Testicular Function Network          | spermatogenesis, testosterone production และ fertility biology                                          |
| 175 | Reproductive Biology | Male Reproductive Function     | Prostate Homeostasis Network         | prostate physiology, inflammation และ androgen response                                                 |
| 176 | Barrier Systems      | Oral–Mucosal Defense           | Oral Mucosal Defense Network         | oral microbiome, salivary immunity, mucosal protection                                                  |
| 177 | Barrier Systems      | Upper Airway Defense           | Nasal–Sinus Defense Network          | mucociliary clearance, pathogen trapping และ airway immunity                                            |
| 178 | Host Defense         | Specialized Antiviral Defense  | Viral Restriction Network            | interferon-stimulated genes, viral entry inhibition และ intracellular antiviral defense                 |
| 179 | Host Defense         | Specialized Anticancer Defense | Tumor Elimination Network            | NK cell, macrophage, cytotoxic T cell coordination ต่อเซลล์มะเร็ง                                       |
| 180 | System Integration   | Whole-Life Integration         | Human Biological Integration Network | การบูรณาการทุก biological networks ให้เกิด physiological performance, adaptation และ health maintenance |

---

## สรุป Final Architecture

### 3 Keys

1. Metabolic Energy